Compound Net

Kombinationsnätet och konkateneringen
Michael Lundqvist och Grok

7 november 2026

1. Syfte

Detta dokument beskriver hur konkateneringen och kombinationsnätet fungerar i Compound Net. Det är den del av arkitekturen där de låsta professorernas utsignaler, originalindata och domänfingerprintet (Di) sammanförs till ett slutligt svar. Dokumentet kompletterar den vetenskapliga slutrapporten och notisen om fingerprint-hantering.

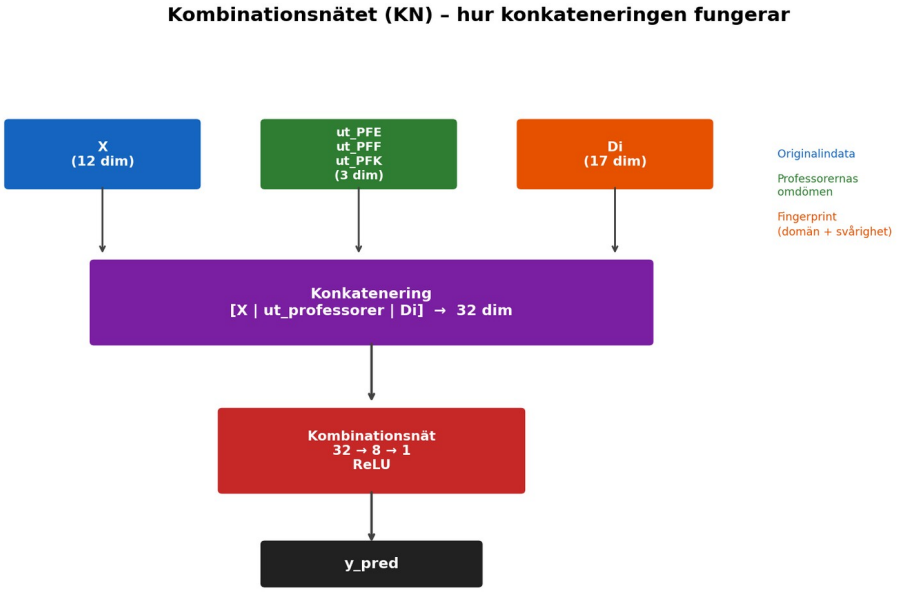
2. Konkateneringens roll

I den låsta arkitekturen får professorerna endast originalindata X. De är specialister på sina domäner och levererar var sitt skalärt omdöme. Kombinationsnätet får däremot tre informationskällor samtidigt:

- X – de 12 ursprungliga datapunkterna
- Professorutsignalerna – tre skalärer (ut_PFE, ut_PFF, ut_PFK)
- Di – fingerprintet som anger domän och svårighetsgrad

Dessa tre sätts ihop till en enda vektor. Det är konkateneringen. Kombinationsnätet ser allt på en gång och kan själv lära sig hur det ska väga ihop informationen.

3. Hur konkateneringen ser ut



Figur 1. Konkatenering till kombinationsnätet.

Den resulterande indatavektorn till kombinationsnätet har 32 dimensioner när Di är 17-dimensionell:

$[x_1 \ldots x_{12} \mid ut_PFE \mid ut_PFF \mid ut_PFK \mid d_1 \ldots d_{17}]$

4. Kombinationsnätets konfiguration

I de experiment som redovisas här användes följande konfiguration:

Egenskap	Värde
Indata	32 dim (12+3+17)
Arkitektur	32 → 8 → 1
Aktivering	ReLU (dolt), linjär (ut)
Optimering	AdamW, lr=0.001, wd=0.01
Frihetsgrad	≥ 10:1

5. Utfall

Med jämnbördiga professorer (PFE, justerad PFF, PFK) och Di 17-dim konkatenering nådde kombinationsnätet följande resultat på blandad data:

Komponent	Relativ RMSE
PFE	30,7 %
PFF (justerad)	39,3 %
PFK	16,4 %
Kombinationsnät	**16,7 %**

Detta är en betydande förbättring jämfört med tidigare körningar utan Di eller med ojämna professorer, där resultatet låg runt 80–85 % eller 30–33 %.

6. Vad konkateneringen möjliggör

Genom att se X, professorutsignalerna och Di samtidigt kan kombinationsnätet:

- Lita mer på en professor när Di indikerar att det är rätt domän
- Luta sig mer mot originaldata när professorerna är osäkra
- Använda svårighetsgraden i Di för att justera sin tillit

Det är denna sammanvägning som gör att ett litet kombinationsnät kan nå lägre fel än någon enskild professor på blandad data.

7. Avslutning

Konkateneringen är den mekanism som gör Compound Net till mer än summan av sina professorer. Genom att ge kombinationsnätet både experternas omdömen och ett avvägt fingerprint kan systemet hantera blandad data bättre än någon enskild specialist. Resultatet 16,7 % relativ RMSE med jämnbördiga professorer och Di 17-dim visar att metoden fungerar.